



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

PMT1

Gravitationsfreier Punkt

David Koch

e12503857@student.tuwien.ac.at

12503857

05.06.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Angabe und Recherche	2
2 Rechnung	2

1 Angabe und Recherche

Irgendwo auf der Verbindungslinie zwischen Erde und Mond muss es einen Punkt geben, an dem sich die Gravitationskraft des Mondes und die der Erde entgegengesetzt kompensieren und völlige Schwerelosigkeit herrscht (andere Himmelskörper werden vernachlässigt).

Wo liegt dieser Punkt?

Erde und Mond dürfen als punktförmige, ruhende Massen angenommen werden.

Masse der Erde: $M_E = 5.972 \cdot 10^{24} \text{ kg}$

Masse des Mondes: $M_M = 7.346 \cdot 10^{22} \text{ kg}$

Distanz zwischen Erde und Mond: $d = 384.400 \text{ km}$

2 Rechnung

Das allgemeine Gravitationsgesetz lautet:

$$F = G * \frac{m_1 * m_2}{r^2}$$

Da Erde und Mond als punktförmige, ruhende Massen angenommen werden dürfen, liegt der gravitationsfreie Punkt dort, wo die Anziehungskräfte beider Körper gleich sind (auf eine Testmasse mit 1kg z.B.):

$$\begin{aligned} F_E &= F_M \\ \Rightarrow G * \frac{M_E * 1\text{kg}}{r_1^2} &= G * \frac{M_M * 1\text{kg}}{r_2^2} \end{aligned}$$

Wenn r die Distanz der Testmasse zur Erde ist, dann ist $d - r$ die Distanz der Testmasse zum Mond:

$$G * \frac{M_E * 1\text{kg}}{r^2} = G * \frac{M_M * 1\text{kg}}{(d - r)^2}$$

$$\frac{M_E}{r^2} = \frac{M_M}{d^2 - 2 * d * r + r^2}$$

$$M_E * (d^2 - 2 * d * r + r^2) = M_M * r^2$$

$$(M_E - M_M) * r^2 - 2 * d * M_E * r + M_E * d^2 = 0$$

Quadratische Gleichung nach r lösen:

$$r_{1,2} = \frac{2 * d * M_E \pm \sqrt{(-2 * d * M_E)^2 - 4 * (M_E - M_M) * M_E * d^2}}{2 * (M_E - M_M)}$$

$$r_1 \approx 4.324 * 10^5 \text{ m}, \quad r_2 \approx 3.46 * 10^5 \text{ m}$$

Der Punkt muss sinnvollerweise zwischen Erde und Mond liegen, d.h. es muss $r < d$ gelten. Somit kommt nur r_2 in Frage, d.h. der gravitationsfreie Punkt zwischen Erde und Mond befindet sich bei einer Distanz von ca. 346000 km von der Erde (auf einer geraden Linie zum Mond).